

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000687 - Metodología Científica

PLAN DE ESTUDIOS

04AR - Máster Universitario En Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía Y Medio Ambie

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000687 - Metodología Científica
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AR - Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambie
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. Angeles Quijano Nieto (Coordinador/a)	Lab. Sanitaria	marian.quijano@upm.es	M - 10:00 - 13:00 X - 10:00 - 13:00
Luis Pujol Teres	Lab. Nuclear	luis.pujol@upm.es	M - 16:00 - 18:00 V - 16:00 - 18:00

Araceli Martin Candilejo	Torre, Planta 4	araceli.martin@upm.es	X - 13:45 - 14:45
Daniel Fernandez Muñoz	A-216 (ETSIT)	daniel.fernandezm@upm.es	M - 10:30 - 13:30 X - 10:30 - 13:30
Jorge Bernabeu Larena	Torre, Planta 4	jorge.bernabeu@upm.es	M - 11:00 - 14:00 J - 11:00 - 14:00
Patricia Hernandez Lamas	Fund. M Aguiló	patricia.hlamas@upm.es	X - 10:30 - 13:30 J - 10:30 - 13:30
Juan Ignacio Perez Diaz	Electrotecnia	ji.perez@upm.es	J - 11:00 - 14:00 V - 11:00 - 14:00
Beatriz Cabau Anchuelo	Torre, Planta 4	beatriz.cabau@upm.es	M - 10:30 - 13:30 J - 10:30 - 13:30
Stefanos Giannakis	Lab. Sanitaria	stefanos.giannakis@upm.es	L - 11:30 - 13:30 J - 11:30 - 13:30 V - 11:30 - 13:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación TIPO: Competencias.

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo TIPO: Competencias.

CG5 - Buscar bibliografía, analizar la información procedente de diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicarla a la resolución de problemas complejos, en el campo de la ingeniería hidráulica, energética o medioambiental TIPO: Competencias.

SK1 - Aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental TIPO: Habilidades o destrezas.

SK3 - Elaborar sus conclusiones, con los conocimientos y razones últimas que las sustentan, para presentarlas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin Ambigüedades TIPO: Habilidades o destrezas.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA13 - Aplica las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Metodología Científica tiene como objetivo que el alumno aprenda técnicas y métodos de investigación científica, tales como la búsqueda de información científico-técnica en bases de datos nacionales e internacionales y otras fuentes fiables; la redacción de documentos científico-técnicos; el desarrollo de destrezas en el empleo de herramientas TIC aplicadas a la investigación; la elaboración de propuestas de proyectos de investigación, etc. Los conocimientos y destrezas adquiridas por los estudiantes podrán ser aplicados tanto para el desarrollo del trabajo fin de máster, como para cualquier tipo de actividad de investigación, desarrollo e innovación.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la metodología de la investigación científica
2. Búsqueda de documentación científico-técnica en bases de datos nacionales e internacionales
 - 2.1. Bases de datos nacionales e internacionales: Web of Science, Scopus, ScienceDirect; ÍNDICES-CSIC
 - 2.2. Indicadores de la producción científica
 - 2.3. Repositorio y buscadores científicos académicos en abierto: Dialnet, Refseek, etc.
3. Programas de gestión bibliográfica
 - 3.1. Introducción a los programas de gestión bibliográfica
 - 3.2. Incorporación de referencias bibliográficas
 - 3.3. Ejercicios prácticos con WoS y EndNote
4. Redacción de documentos científicos

- 4.1. Estructura y redacción de artículos científicos
- 4.2. Divulgación científica: del artículo a la nota de prensa
- 5. Edición de documentos científicos con LaTeX
 - 5.1. Introducción al sistema de composición de textos LaTeX
 - 5.2. El editor de LaTeX Overleaf: escritura del primer documento de LaTeX
- 6. Diseño de ilustraciones académicas
 - 6.1. Colores y composición
 - 6.2. Gráficos
- 7. Herramientas para la investigación del patrimonio de las obras públicas
 - 7.1. Introducción. Catalogación y archivo digital del patrimonio de las obras públicas y su valoración
 - 7.2. Herramientas TIC para la investigación del patrimonio de las obras públicas
 - 7.3. Geolocalización. Vuelos con dron y fotogrametría digital
 - 7.4. Nuevas tecnologías aplicadas a la difusión y puesta en valor del patrimonio de las obras públicas.

Estudio de casos
- 8. Elaboración de propuestas de proyectos de investigación
 - 8.1. Estructura y requisitos de propuestas de proyectos de investigación
 - 8.2. Estudio de casos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 00:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
2	Tema 2 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 00:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega tarea Tema 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Tema 3 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega tarea Tema 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 3 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 3 Duración: 01:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
5	Tema 4 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 00:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega tarea Tema 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 5 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega Tarea Tema 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	Tema 5 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 5 Duración: 01:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

8	Tema 6 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega tarea Tema 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 6 Duración: 01:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
10	Tema 7 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega tarea Tema 6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Tema 7 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 7 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 7 Duración: 01:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
13	Tema 7 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 7 Duración: 01:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Entrega tarea Tema 7 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Tema 8 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Tema 8 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega tarea Tema 8 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				Participación en clase (durante el curso) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

17				Prueba escrita de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Entrega tarea Tema 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG3 SK3 CG5
3	Entrega tarea Tema 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG1 CG3 SK3 CG5
5	Entrega tarea Tema 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG3 SK1 SK3 CG5
6	Entrega Tarea Tema 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG1 SK3 CG5
8	Entrega tarea Tema 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG1 CG3 SK3
10	Entrega tarea Tema 6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG1 CG3 SK3
13	Entrega tarea Tema 7	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG1 CG3 SK1 SK3 CG5
15	Entrega tarea Tema 8	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CG1 CG3 SK1 SK3 CG5

16	Participación en clase (durante el curso)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	/ 10	CG1 SK1 SK3 CG5
17	Prueba escrita de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG1 CG3 SK1 SK3 CG5

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	SK1 SK3 CG5 CG1 CG3

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG1 CG3 SK1 SK3 CG5

6.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

- Trabajos (40%)

Descripción: Se trata de 8 tareas (una por tema) que el estudiante realiza fuera del aula de forma individual o en grupo, y que serán entregados a través de la plataforma Moodle. Las instrucciones para su elaboración y presentación serán proporcionadas por los profesores con suficiente antelación.

1. Planteamiento y estructura de una idea de investigación (T1).
2. Búsqueda bibliográfica en BBDD (T2)
3. Manejo de programas de gestión bibliográfica (T3).
4. Redacción de documentos científicos (T4)
5. Edición con LaTeX (T5).
6. Ilustraciones académicas (T6).
7. Estudio de caso sobre patrimonio (T7)
8. Elaboración de propuestas de proyectos de investigación (T8)

Criterios de calificación: Cada trabajo se evaluará entre 0 y 10. La nota mínima para hacer media con el resto de notas será de **4 puntos para cada trabajo**.

- Participación en clase y resolución de casos prácticos en el aula (PC) (10%)

Descripción: Consiste en la evaluación de la participación activa del estudiantes durante las clases. En otros casos se podrá realizar una prueba corta de conocimiento (test) o la entrega de un problema realizado en el aula durante las clases presenciales.

Criterios de calificación: Se valorará entre 0 y 10. No existe una nota mínima, si bien para superar la asignatura mediante evaluación progresiva será necesario que el estudiante haya **realizado como mínimo el 80% de las pruebas planteadas** durante el desarrollo de las clases.

- Prueba escrita (PE) (50%)

Descripción: Consiste en una prueba escrita sobre los contenidos y ejercicios impartidos durante el curso. Se realizará a final de curso, en las fechas establecidas por la Jefatura de Estudios para la convocatoria ordinaria.

Criterios de calificación: Se evaluará entre 0 y 10. La nota mínima para hacer media con el resto de notas será de

4 puntos.

Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria mediante el sistema de **EVALUACIÓN PROGRESIVA**, el estudiante deberá conseguir una **calificación igual o mayor que 5,0** aplicando la siguiente fórmula:

- **Nota:** $(T1)*0,05 + (T2)*0,05 + (T3)*0,05 + (T4)*0,05 + (T5)*0,05 + (T6)*0,05 + (T7)*0,05 + (T8)*0,05 + (PC)*0,10 + (PE)*0,50$

EVALUACIÓN GLOBAL

- Examen final (100%)

Descripción: Consiste en un examen escrito sobre toda la materia de la asignatura, que puede incluir: una prueba de conocimiento, la resolución de casos prácticos y preguntas sobre los trabajos solicitados durante el curso. La fecha será la que establezca la Jefatura de Estudios, tanto para la convocatoria ordinaria como la extraordinaria.

Para superar la asignatura mediante el sistema de **EVALUACIÓN GLOBAL**, el estudiante deberá conseguir una **calificación igual o superior a 5,0** en el examen final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Bibliografía	Otros	Cada tema llevará asociada su propia bibliografía o recursos web que se especificará en Moodle

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura Metodología Científica se imparte a través de un sistema b-learning, incluyendo actividades presenciales desarrolladas en el aula y actividades desarrolladas fuera del aula sin la presencia del profesor, como el trabajo autónomo y la realización de trabajos que se entregarán a través de la plataforma Moodle (<https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/>). Además, a través de esta plataforma, el estudiante podrá acceder a material de apoyo para el estudio como documentación, cuestionarios, foros, etc.

La asignatura está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), en concreto con la meta 9.5 de este objetivo, que versa sobre lo siguiente: "Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo".